FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MODELIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN

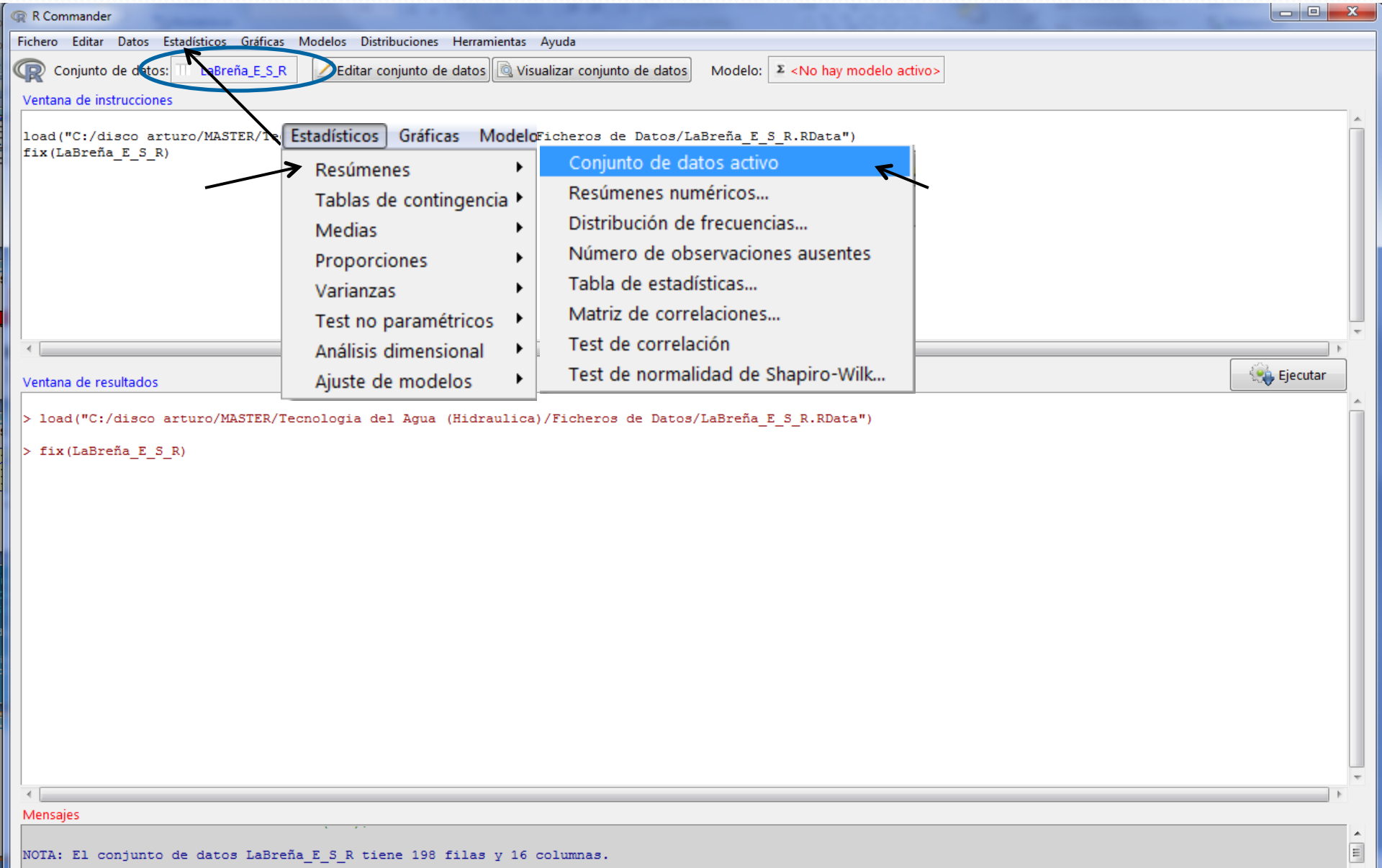
Bloque III: Modelización estadística.

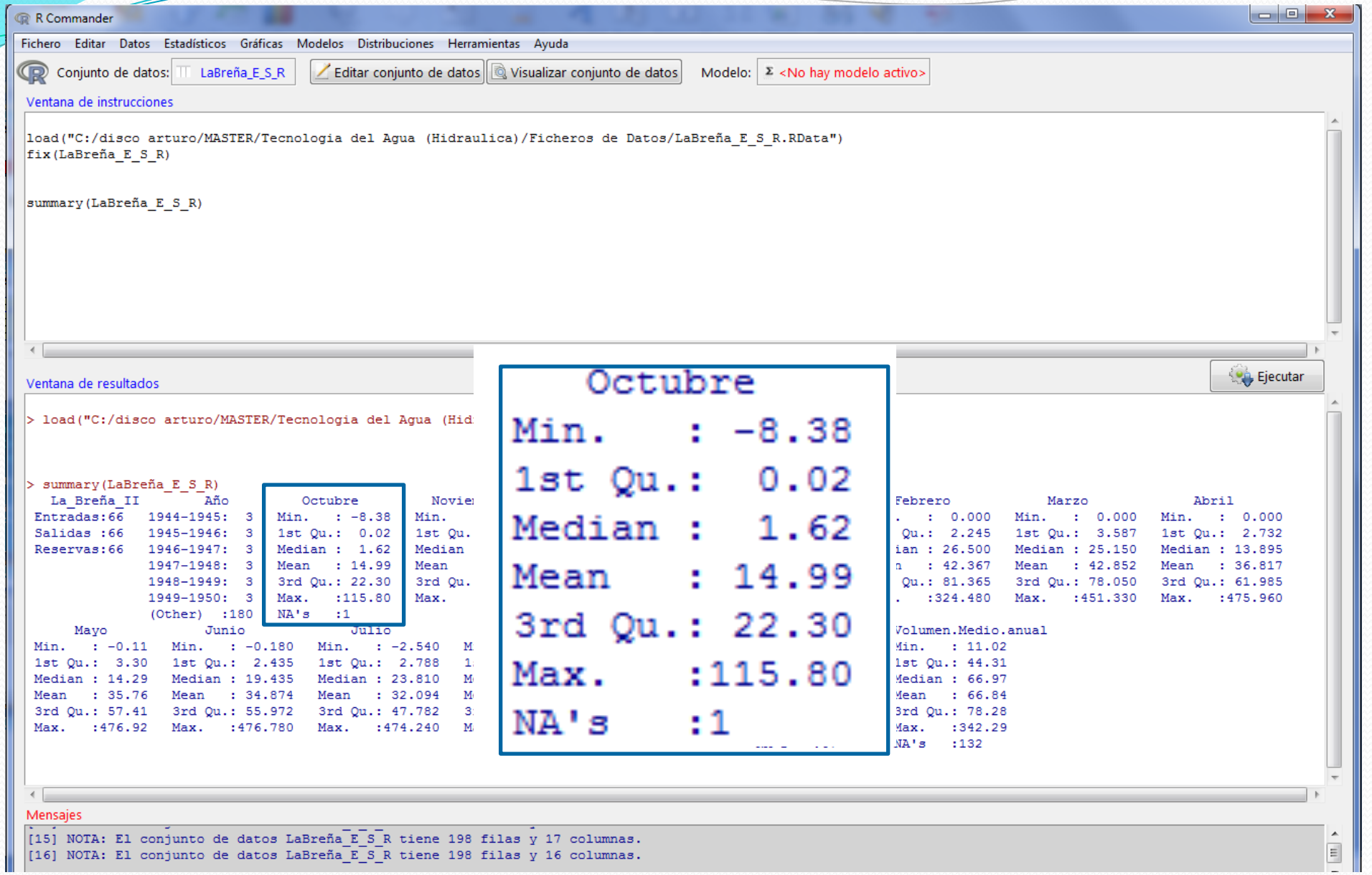
Estadística descriptiva con R (Rcommander)



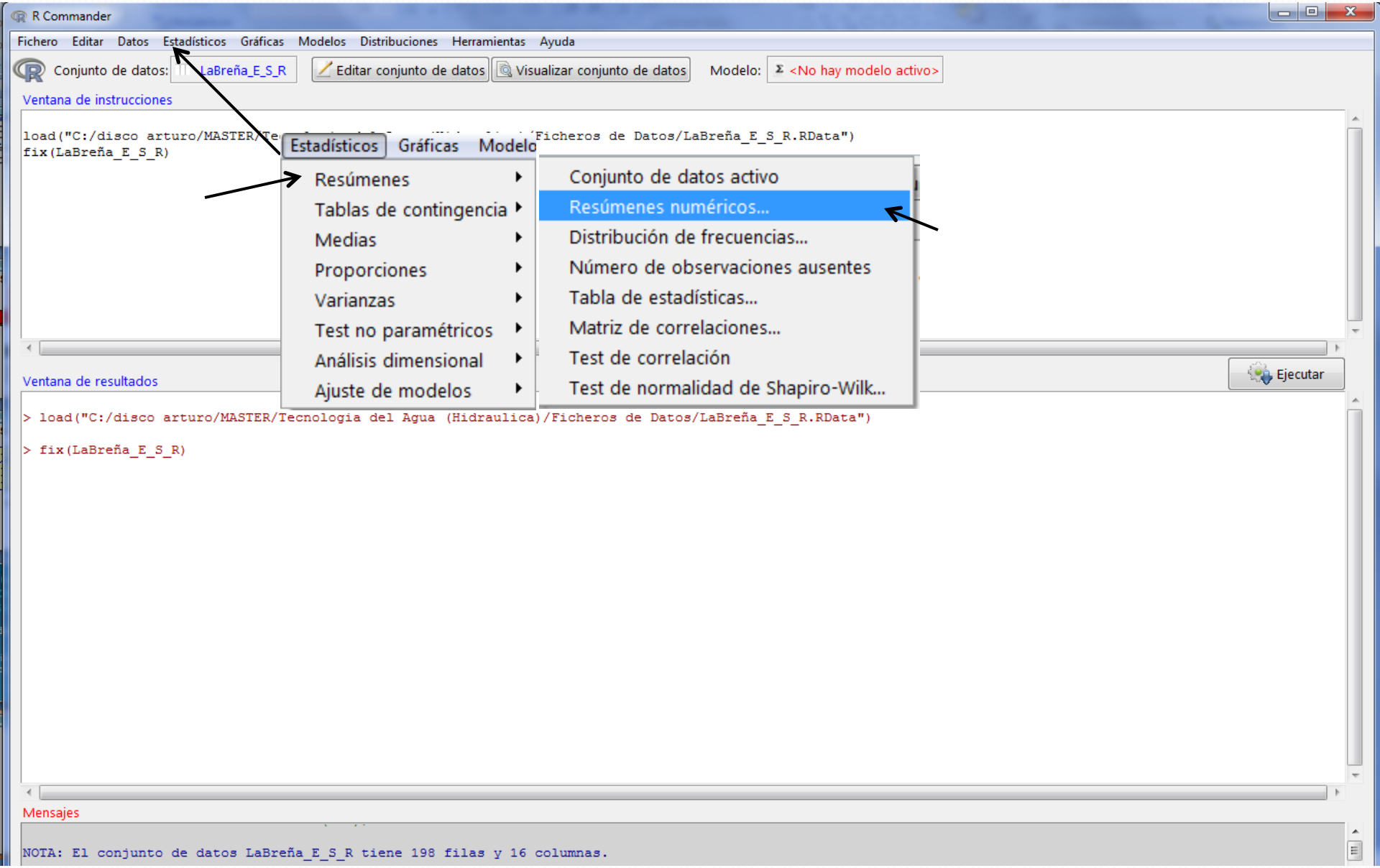
Roberto Espejo Mohedano e-mail: ma1esmor@uco.es

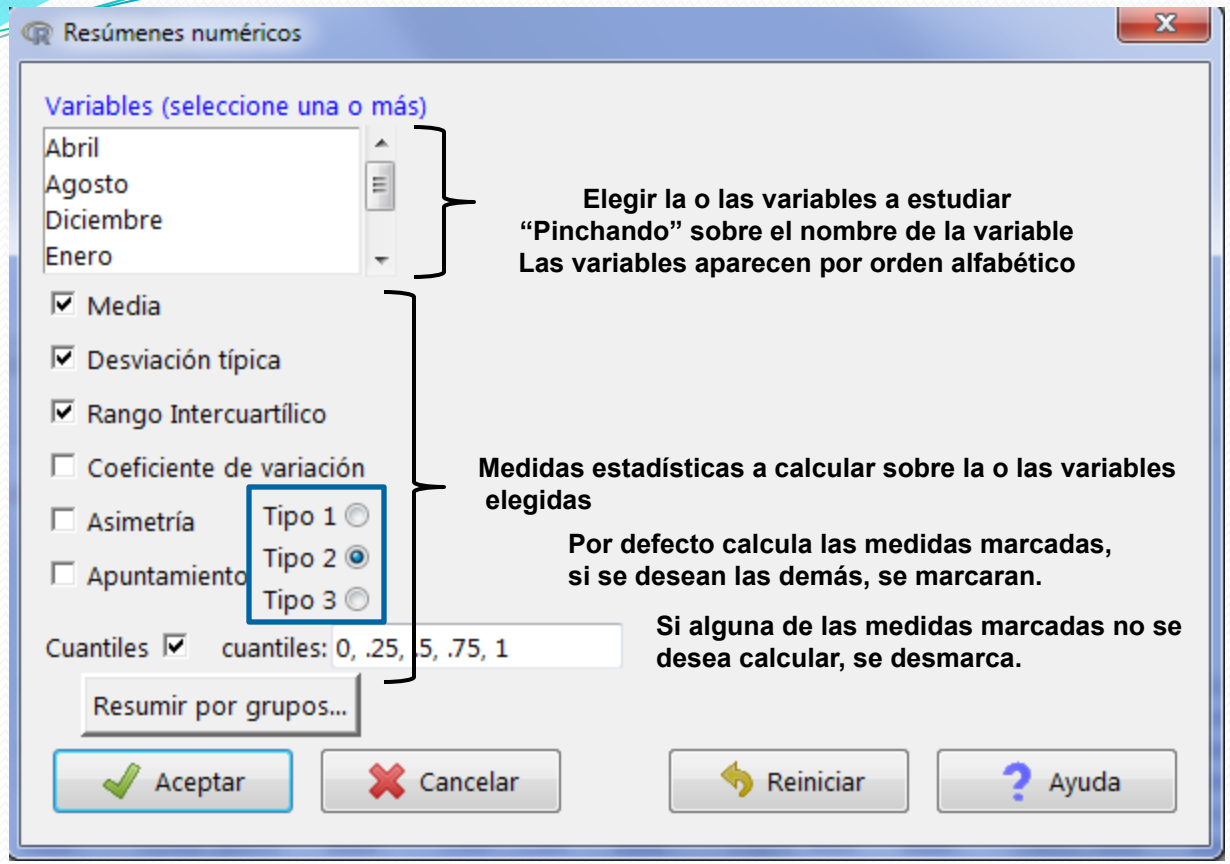
DESCRIPTIVA: Resúmenes Conjunto de Datos:



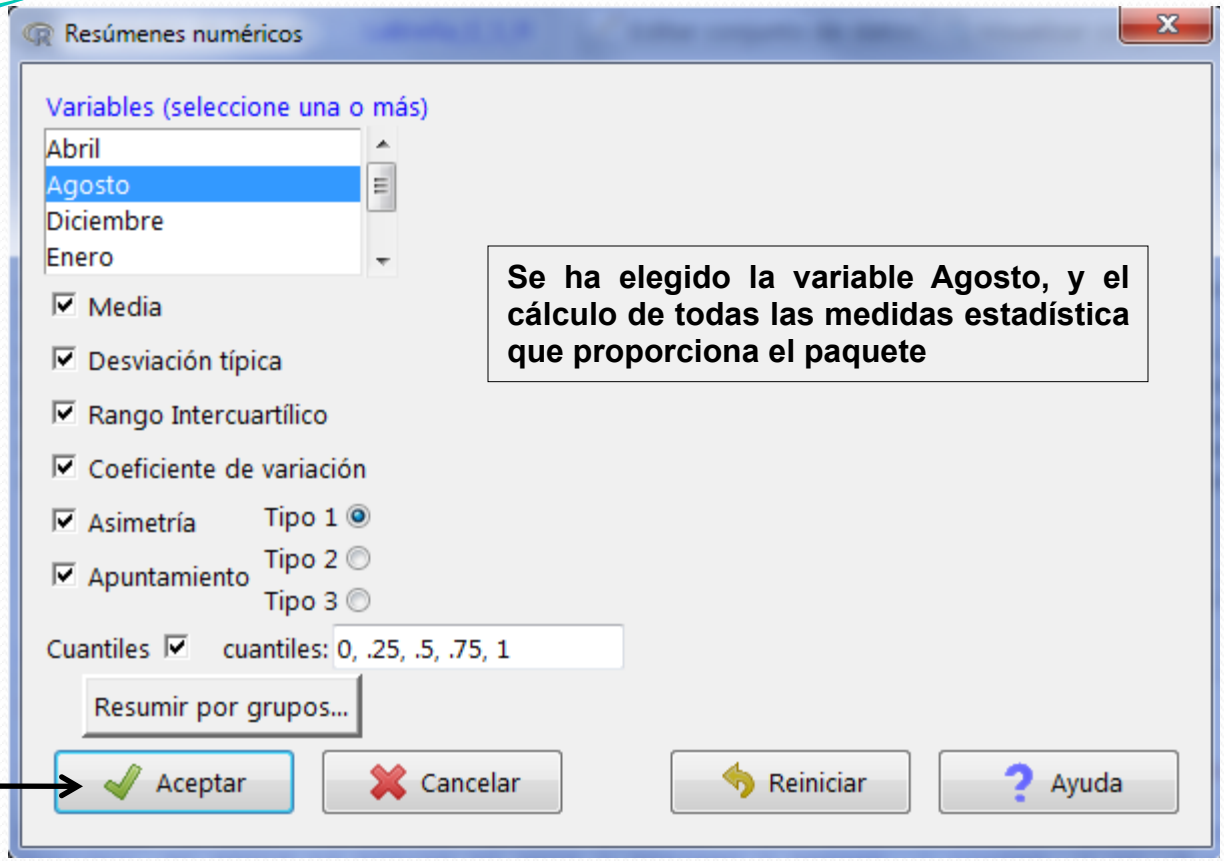

R Commander
Fichero Editar Datos Estadísticos Gráficas Modelos Distribuciones Herramientas Ayuda
Conjunto de datos: LaBreña_E_S_R
Editar conjunto de datos
Visualizar conjunto de datos
Modelo: <No hay modelo activo>
Ventana de instrucciones
load("C:/disco arturo/MASTER/Tecnologia del Agua (Hidraulica)/Ficheros de Datos/LaBreña_E_S_R.RData")
fix(LaBreña_E_S_R)
summary(LaBreña_E_S_R)
Ejecutar
Ventana de resultados
> load("C:/disco arturo/MASTER/Tecnologia del Agua (Hid
> summary(LaBreña_E_S_R)
La_Breña_II Año Octubre Novie
Entradas:66 1944-1945: 3 Min. : -8.38 Min.
Salidas :66 1945-1946: 3 1st Qu.: 0.02 1st Qu.
Reservas:66 1946-1947: 3 Median : 1.62 Median
1947-1948: 3 Mean : 14.99 Mean
1948-1949: 3 3rd Qu.: 22.30 3rd Qu.
1949-1950: 3 Max. :115.80 Max.
(Other) :180 NA's :1
Mayo Junio Julio
Min. : -0.11 Min. : -0.180 Min. : -2.540
1st Qu.: 3.30 1st Qu.: 2.435 1st Qu.: 2.788
Median : 14.29 Median : 19.435 Median : 23.810
Mean : 35.76 Mean : 34.874 Mean : 32.094
3rd Qu.: 57.41 3rd Qu.: 55.972 3rd Qu.: 47.782
Max. :476.92 Max. :476.780 Max. :474.240
Octubre
Min. : -8.38
1st Qu.: 0.02
Median : 1.62
Mean : 14.99
3rd Qu.: 22.30
Max. :115.80
NA's :1
Febrero Marzo Abril
. : 0.000 Min. : 0.000 Min. : 0.000
Qu.: 2.245 1st Qu.: 3.587 1st Qu.: 2.732
ian : 26.500 Median : 25.150 Median : 13.895
n : 42.367 Mean : 42.852 Mean : 36.817
Qu.: 81.365 3rd Qu.: 78.050 3rd Qu.: 61.985
. :324.480 Max. :451.330 Max. :475.960
Volumen.Medio.anual
Min. : 11.02
1st Qu.: 44.31
Median : 66.97
Mean : 66.84
3rd Qu.: 78.28
Max. :342.29
NA's :132
Mensajes
[15] NOTA: El conjunto de datos LaBreña_E_S_R tiene 198 filas y 17 columnas.
[16] NOTA: El conjunto de datos LaBreña_E_S_R tiene 198 filas y 16 columnas.

DESCRIPTIVA: Resúmenes de Datos:





Opción Tipo: Aparece Tipo 2 por defecto, pero marcamos Tipo 1



Se ha elegido la variable Agosto, y el cálculo de todas las medidas estadística que proporciona el paquete

R Commander

Fichero Editar Datos Estadísticos Gráficas Modelos Distribuciones Herramientas Ayuda

Conjunto de datos: LaBreña_E_S_R | Editar conjunto de datos | Visualizar conjunto de datos | Modelo: <No hay modelo activo>

Ventana de instrucciones

```
load("C:/disco arturo/MASTER/Tecnologia del Agua (Hidraulica)/Ficheros de Datos/LaBreña_E_S_R.RData")
library(abind, pos=4)
library(e1071, pos=4)
library(relimp, pos=4)
showData(LaBreña_E_S_R, placement='-20+200', font=getRcmdr('logFont'), maxwidth=80, maxheight=30)
fix(LaBreña_E_S_R)
```

```
numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="1")
```

Ventana de resultados

Ejecutar

```
> summary(LaBreña_E_S_R)
   La_Breña_II        Año          Octubre         Noviembre         Diciembre          Enero            Febrero           Marzo             Abril             Mayo             Junio       
 Entradas:66   1944-1945:  3   Min.   : -8.38   Min.   : -0.1100   Min.   :  0.0000   Min.   :  0.000   Min.   :  0.000   Min.   :  0.000   Min.   :  0.000   Min.   : -0.11   Min.   : -0.180  
 Salidas :66   1945-1946:  3   1st Qu.:  0.02   1st Qu.:  0.0525   1st Qu.:  0.4375   1st Qu.:  1.345   1st Qu.:  2.245   1st Qu.:  3.587   1st Qu.:  2.732   1st Qu.:  3.30   1st Qu.:  2.435  
 Reservas:66   1946-1947:  3   Median :  1.62   Median :  4.9800   Median : 12.8400   Median : 22.900   Median : 26.500   Median : 25.150   Median : 13.895   Median : 14.29   Median : 19.435  
               1947-1948:  3   Mean   : 14.99   Mean   : 20.8750   Mean   : 33.8007   Mean   : 43.982   Mean   : 42.367   Mean   : 42.852   Mean   : 36.817   Mean   : 35.76   Mean   : 34.874  
               1948-1949:  3   3rd Qu.: 22.30   3rd Qu.: 30.0625   3rd Qu.: 51.2000   3rd Qu.: 63.782   3rd Qu.: 81.365   3rd Qu.: 78.050   3rd Qu.: 61.985   3rd Qu.: 57.41   3rd Qu.: 55.972  
               1949-1950:  3   Max.   :115.80   Max.   :143.5300   Max.   :249.9000   Max.   :357.090   Max.   :324.480   Max.   :451.330   Max.   :475.960   Max.   :476.92   Max.   :476.780  
               (Other)  :180   NA's   :1                                                                                                                                                          
     Julio             Agosto          Septiembre      Volumen.anual     Volumen.Medio.anual
 Min.   : -2.54   Min.   : -1.930   Min.   : -1.840   Min.   :  0.07   Min.   : 11.02      
 1st Qu.:  2.78   1st Qu.:  0.265   1st Qu.:  0.115   1st Qu.: 70.75   1st Qu.: 44.31      
 Median : 23.81   Median : 17.050   Median :  7.840   Median :134.05   Median : 66.97      
 Mean   : 32.09   Mean   : 24.861   Mean   : 17.367   Mean   :169.10   Mean   : 66.84      
 3rd Qu.: 47.78   3rd Qu.: 31.308   3rd Qu.: 21.593   3rd Qu.:223.90   3rd Qu.: 78.28      
 Max.   :474.24   Max.   :472.310   Max.   :470.480   Max.   :595.36   Max.   :342.29      
                                                      NA's   :67       NA's   :132         
```

```
> numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="1")
     mean       sd      IQR       cv skewness kurtosis    0%   25%   50%     75%   100%   n
 24.86152 40.54108 31.0425 1.630676 7.136536 73.41022 -1.93 0.265 17.05 31.3075 472.31 198
```

Si cambiamos la Opción Tipo: Las principales medidas de Posición y Dispersión no cambian de valores, únicamente cambia el valor de los Coeficientes de Asimetría y Curtosis, debido a la ecuación utilizada en su cálculo.

Coeficiente de Asimetría

Type 1:

g_1 = m_3 / m_2^(3/2)

. This is the typical definition used in many older textbooks.

Type 2:

*G_1 = g_1 * sqrt(n(n-1)) / (n-2)*

. Used in SAS and SPSS.

Type 3:

b_1 = m_3 / s^3 = g_1 ((n-1)/n)^(3/2)

. Used in MINITAB and BMDP.

Coeficiente de Curtosis

Type 1:

g_2 = m_4 / m_2^2 - 3

. This is the typical definition used in many older textbooks.

Type 2:

*G_2 = ((n+1) g_2 + 6) * (n-1) / ((n-2)(n-3))*

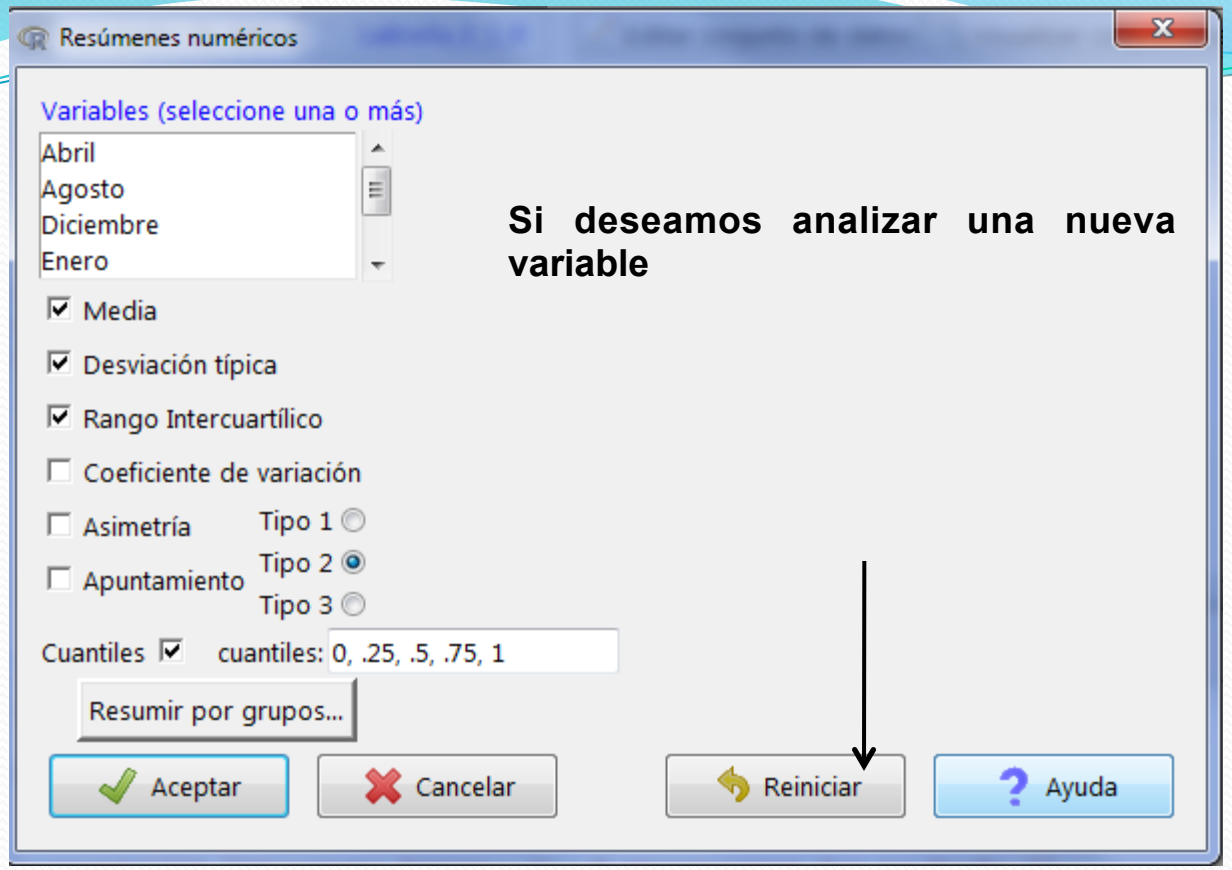
. Used in SAS and SPSS.

Type 3:

b_2 = m_4 / s^4 - 3 = (g_2 + 3) (1 - 1/n)^2 - 3

. Used in MINITAB and BMDP.

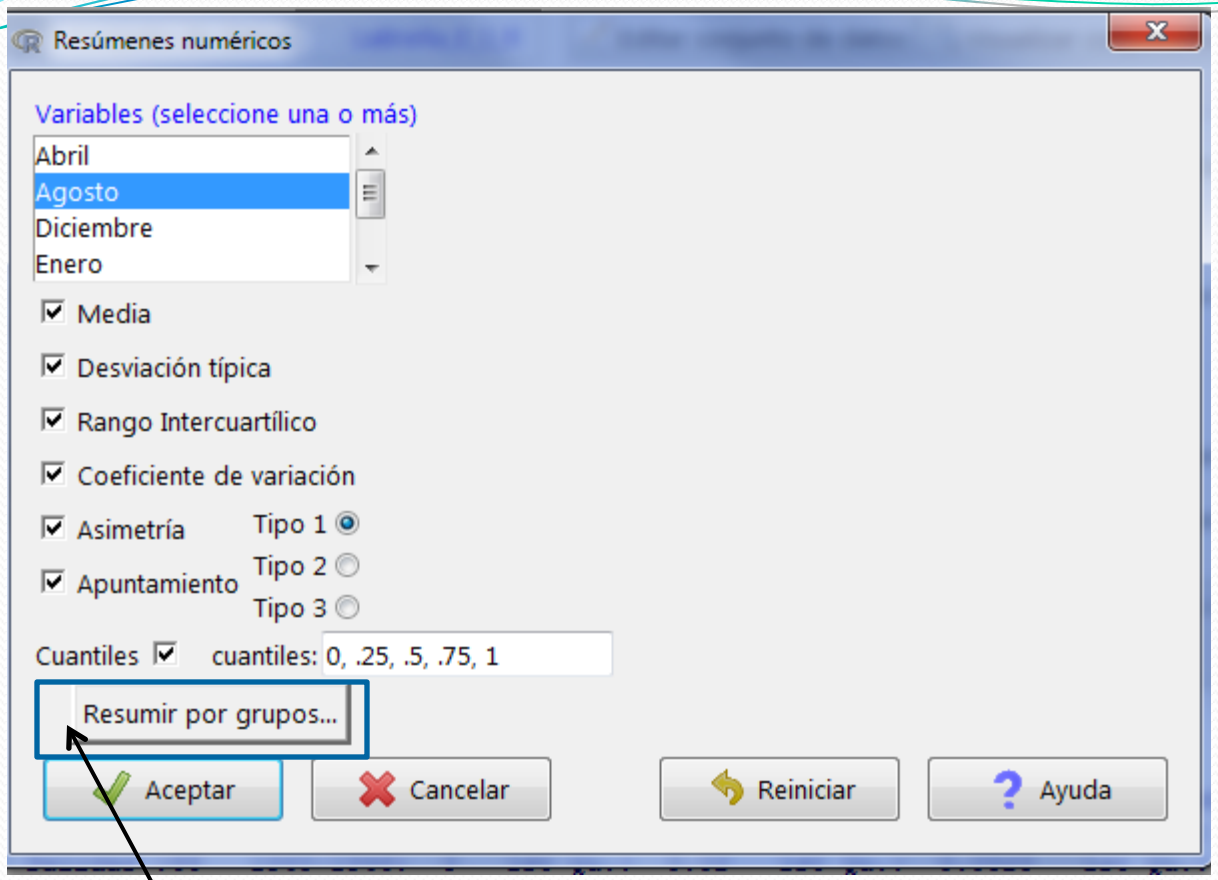
```
> numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="1")
     mean       sd     IQR       cv skewness kurtosis    0%   25%   50%     75%   100%   n
 24.86152 40.54108 31.0425 1.630676 7.136536 73.41022 -1.93 0.265 17.05 31.3075 472.31 198
>  numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="2")
     mean       sd     IQR       cv skewness kurtosis    0%   25%   50%     75%   100%   n
 24.86152 40.54108 31.0425 1.630676 7.191129 75.32922 -1.93 0.265 17.05 31.3075 472.31 198
> numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="3")
     mean       sd     IQR       cv skewness kurtosis    0%   25%   50%     75%   100%   n
 24.86152 40.54108 31.0425 1.630676 7.082539 72.64035 -1.93 0.265 17.05 31.3075 472.31 198
```

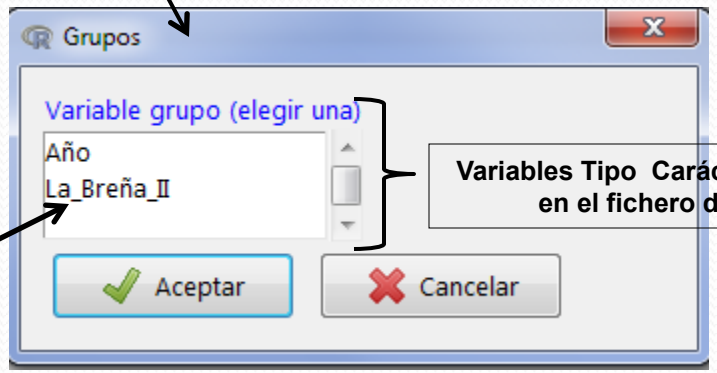


Si deseamos analizar una nueva variable

Marcaríamos las nuevas medidas a calcular, así como la o las nuevas variables a estudiar

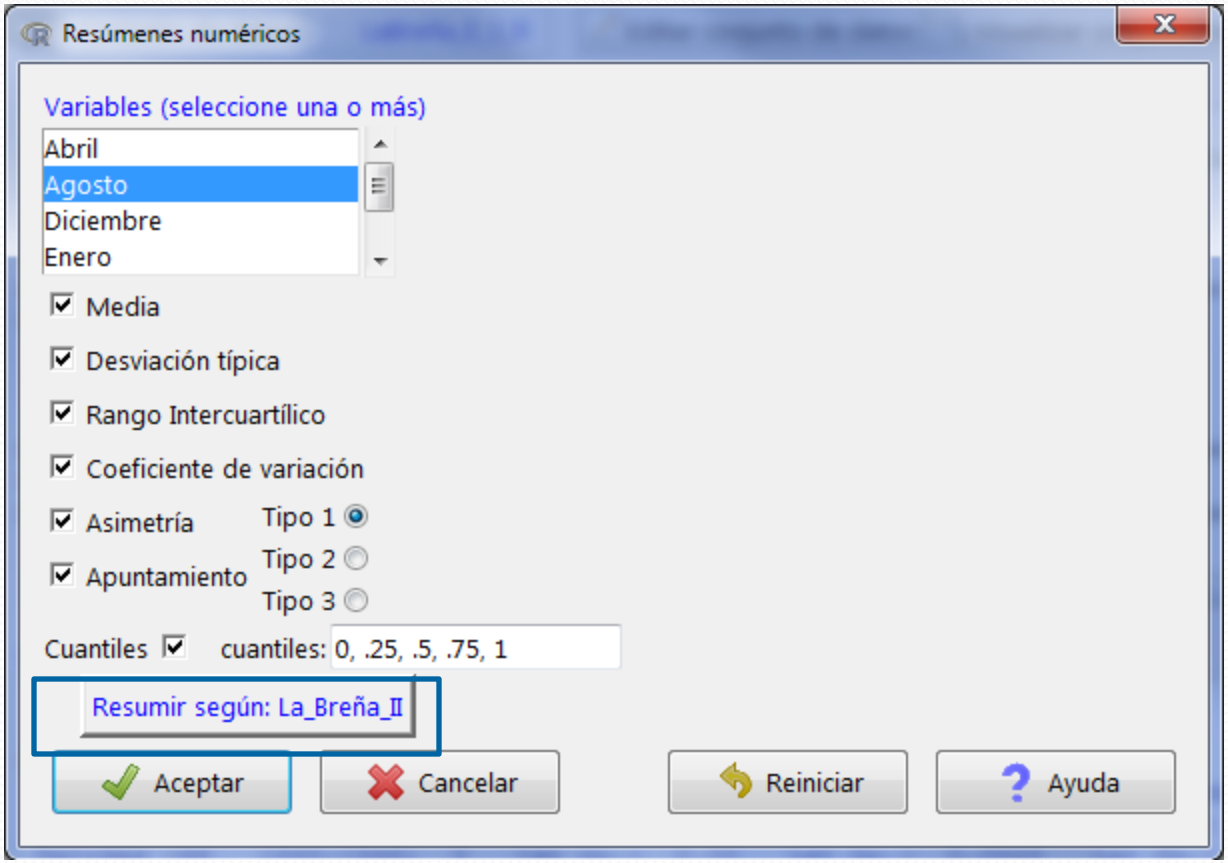
DESCRIPTIVA: Resumenes de Datos:





Variables Tipo Carácter existentes en el fichero de Datos

Nos proporciona las medidas estadísticas marcadas para la o las variables seleccionadas y para todos y cada una de las Categorías de una variable tipo carácter del fichero de datos



Al Aceptar vamos a obtener las medidas estadísticas marcadas para la variable o variables activas (Agosto) para cada una de la categorías de la variable nominal escogida (La_Breña_II)

R Commander

Fichero Editar Datos Estadísticos Gráficas Modelos Distribuciones Herramientas Ayuda

Conjunto de datos: LaBreña_E_S_R | Editar conjunto de datos | Visualizar conjunto de datos | Modelo: <No hay modelo activo>

Ventana de instrucciones

```
load("C:/disco arturo/MASTER/Tecnologia del Agua (Hidraulica)/Ficheros de Datos/LaBreña_E_S_R.RData")
library(abind, pos=4)
library(e1071, pos=4)
library(relimp, pos=4)
showData(LaBreña_E_S_R, placement='-20+200', font=getRcmdr('logFont'), maxwidth=80, maxheight=30)
fix(LaBreña_E_S_R)



numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="1")
summary(LaBreña_E_S_R)
numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="1")
numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], groups=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II, statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="1")
```

```
> numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], groups=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II,
```

Ejecutar

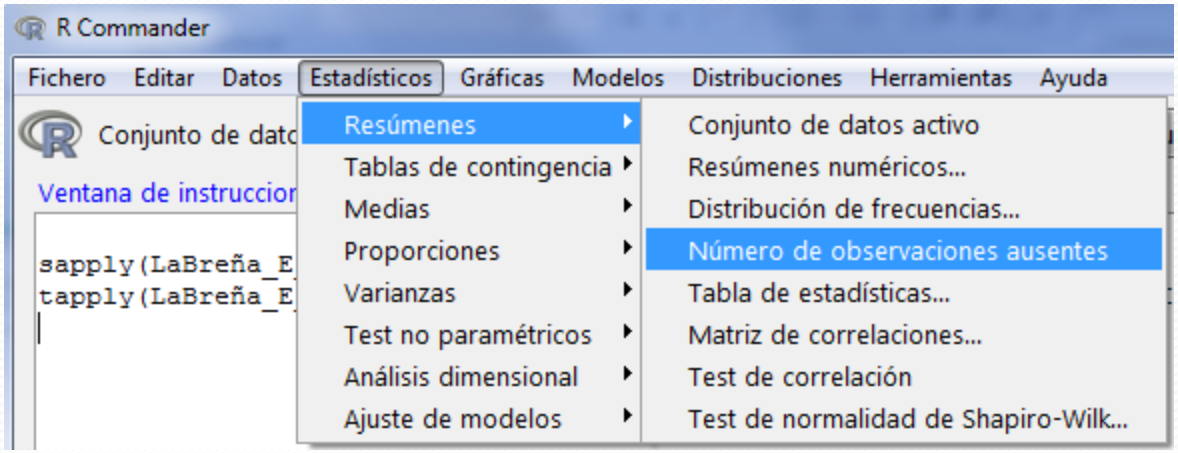
Ventana de resultados

```
 Reservas:66   1946-1947:  3   Median :  1.62   Median :  4.9800   Median : 12.8400   Median : 22.900   Median : 26.500   Median : 25.150   Median : 13.895   Median : 14.29   Median : 19.435
               1947-1948:  3   Mean   : 14.99   Mean   : 20.8750   Mean   : 33.8007   Mean   : 43.982   Mean   : 42.367   Mean   : 42.852   Mean   : 36.817   Mean   : 35.76   Mean   : 34.874
               1948-1949:  3   3rd Qu.: 22.30   3rd Qu.: 30.0625   3rd Qu.: 51.2000   3rd Qu.: 63.782   3rd Qu.: 81.365   3rd Qu.: 78.050   3rd Qu.: 61.985   3rd Qu.: 57.41   3rd Qu.: 55.972
               1949-1950:  3   Max.   :115.80   Max.   :143.5300   Max.   :249.9000   Max.   :357.090   Max.   :324.480   Max.   :451.330   Max.   :475.960   Max.   :476.92   Max.   :476.780
               (Other)  :180   NA's   :1
     Julio             Agosto          Septiembre      Volumen.anual    Volumen.Medio.anual
 Min.   : -2.540   Min.   : -1.930   Min.   : -1.840   Min.   :  0.07   Min.   : 11.02
 1st Qu.:  2.788   1st Qu.:  0.265   1st Qu.:  0.115   1st Qu.: 70.75   1st Qu.: 44.31
 Median : 23.810   Median : 17.050   Median :  7.840   Median :134.05   Median : 66.97
 Mean   : 32.094   Mean   : 24.861   Mean   : 17.367   Mean   :169.10   Mean   : 66.84
 3rd Qu.: 47.782   3rd Qu.: 31.308   3rd Qu.: 21.593   3rd Qu.:223.90   3rd Qu.: 78.28
 Max.   :474.240   Max.   :472.310   Max.   :470.480   Max.   :595.36   Max.   :342.29
                                                       NA's   :67       NA's   :132

> numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", "cv", "skewness", "kurtosis"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="1")
     mean       sd     IQR       cv skewness kurtosis    0%   25%   50%     75%   100%   n
 24.86152 40.54108 31.0425 1.630676 7.136536 73.41022 -1.93 0.265 17.05 31.3075 472.31 198
```

	mean	sd	IQR	cv	skewness	kurtosis	0%	25%	50%	75%	100%	data:n
Entradas	3.42197	6.998468	1.6150	2.0451577	1.976452	2.919870	-1.93	-0.0575	0.000	1.5575	27.96	66
Salidas	21.58318	14.575106	20.6825	0.6752992	0.696465	1.104639	0.00	9.5575	22.325	30.2400	72.01	66
Reservas	49.57939	60.182098	44.8225	1.2138530	5.517340	38.073159	3.68	22.9925	33.055	67.8150	472.31	66

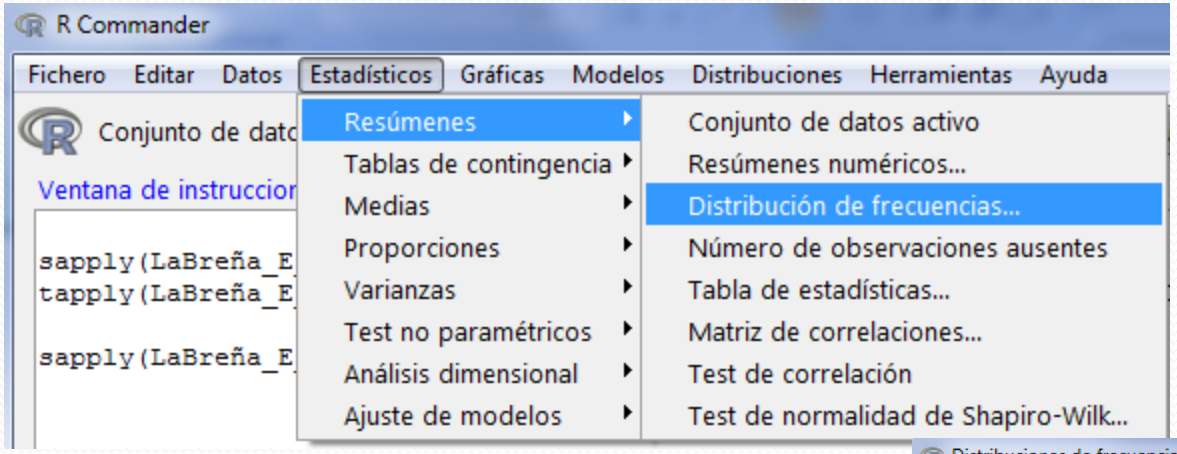
DESCRIPTIVA: Número de Observaciones ausentes



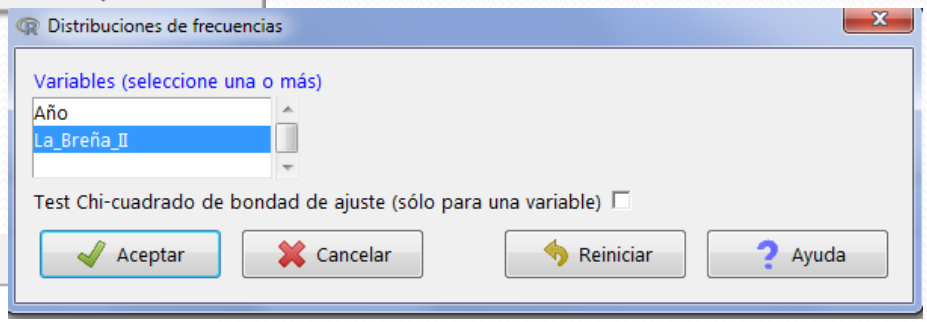
Nos proporciona información acerca del número de observaciones ausentes en todas y cada una de las variables del fichero de datos activo.

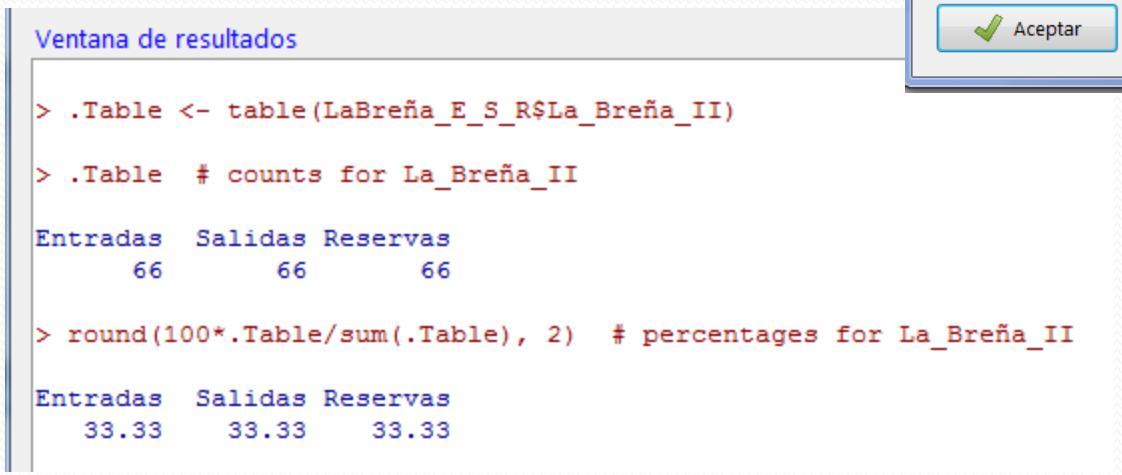
```
> sapply(LaBreña_E_S_R, function(x)(sum(is.na(x)))) # NA counts
      La_Breña_II               Año           Octubre         Noviembre 
                0                 0                 1                 0 
        Diciembre             Enero           Febrero             Marzo 
                0                 0                 0                 0 
            Abril             Mayo             Junio             Julio 
                0                 0                 0                 0 
           Agosto        Septiembre   Volumen.anual Volumen.Medio.anual 
                0                 0                67               132 
```

DESCRIPTIVA: Distribución de Frecuencias

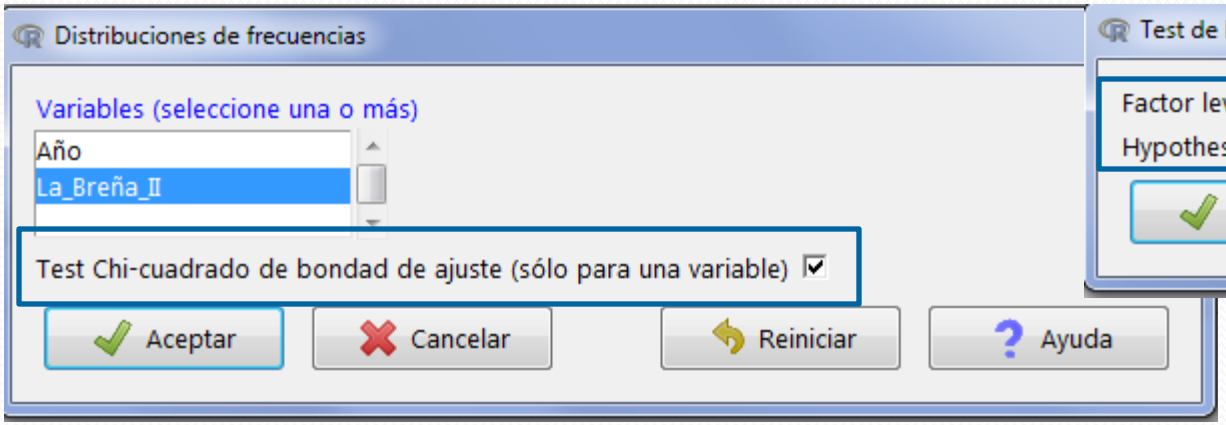


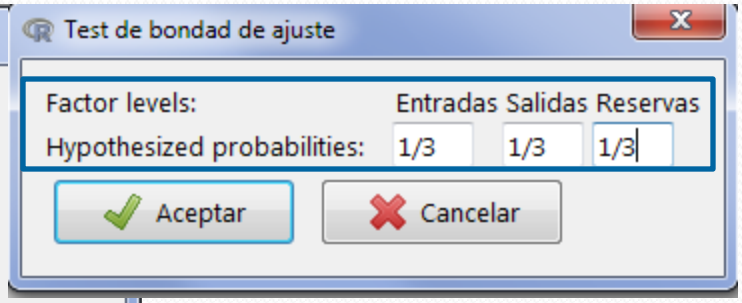
Nos proporciona la frecuencia absoluta (n_i) y la frecuencia relativa (f_i) de la o las variables categóricas del fichero de datos activo.





DESCRIPTIVA: Distribución de Frecuencias





Ventana de resultados

```
> .Table  # counts for La_Breña_II

Entradas  Salidas Reservas
      66       66       66

> round(100*.Table/sum(.Table), 2)  # percentages for La_Breña_II

Entradas  Salidas Reservas
   33.33    33.33    33.33

> .Probs <- c(0.333333333333333,0.333333333333333,0.333333333333333)

> chisq.test(.Table, p=.Probs)

        Chi-squared test for given probabilities

data:  .Table
X-squared = 0, df = 2, p-value = 1
```

Hipótesis (por defecto):

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = 1/3 ; p_2 = 1/3 ; p_3 = 1/3 \\ H_1 : \text{Algún } p_i \neq \overrightarrow{p_0} \end{cases}$$

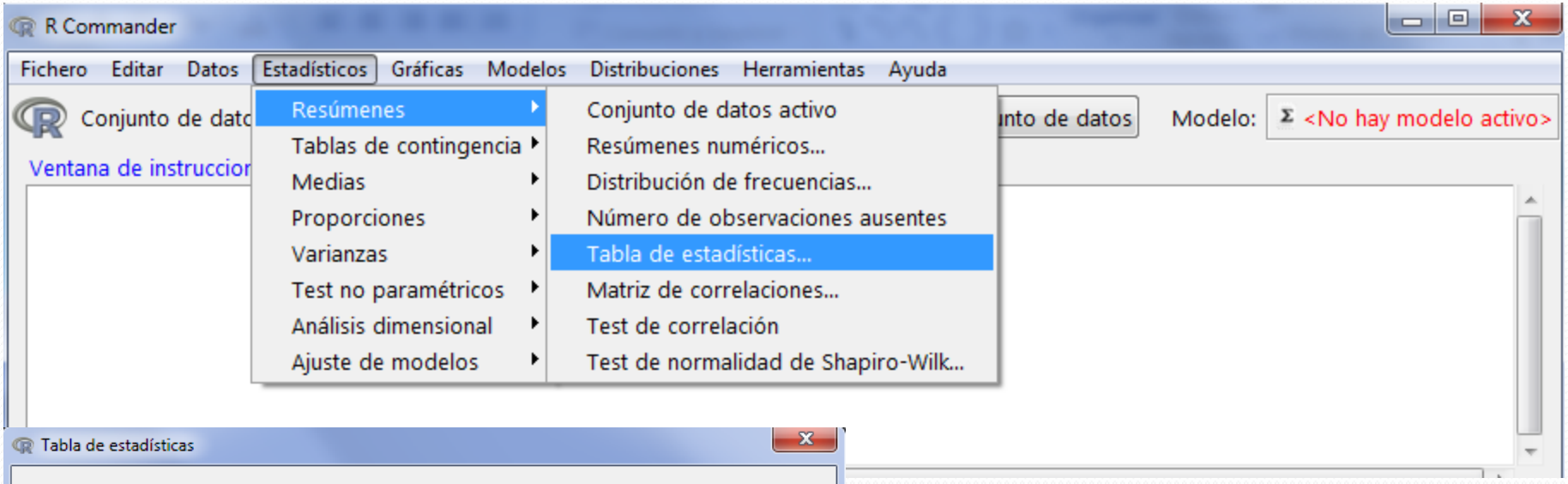
Donde: p_1, p_2 y p_3 son las proporciones de cada una de las categorías de la variable La_Breña_II
Con la condición: $p_1 + p_2 + p_3 = 1$

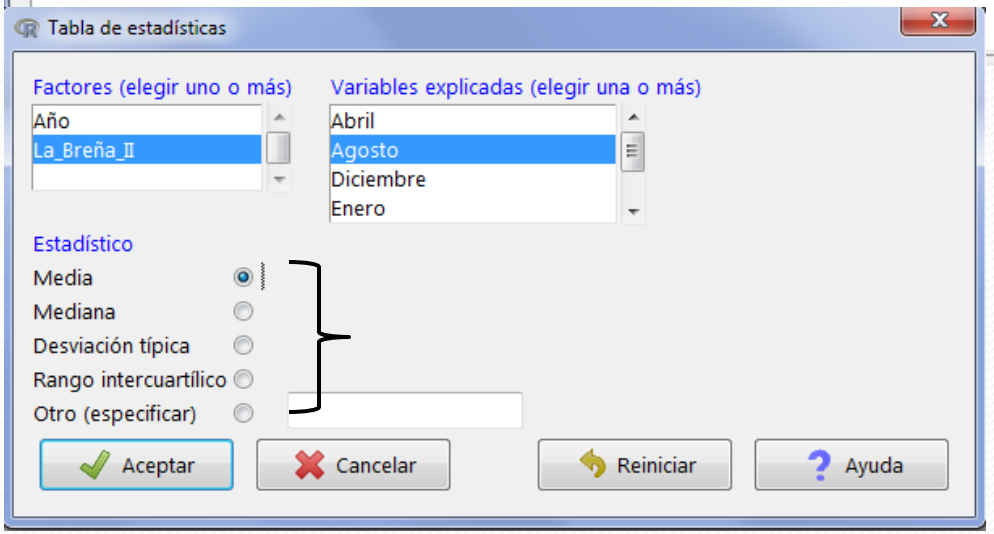
<u>Decisión</u>: **Para todo $\alpha \leq p$ ➔ se acepta H_0**
Para todo $\alpha > p$ ➔ se rechaza H_0

α = 0.10, <u>0.05</u>, 0.01

Se acepta H_0 , es decir, la proporción de cada una de las categorías es de 1/3

DESCRIPTIVA: Tabla de estadísticas

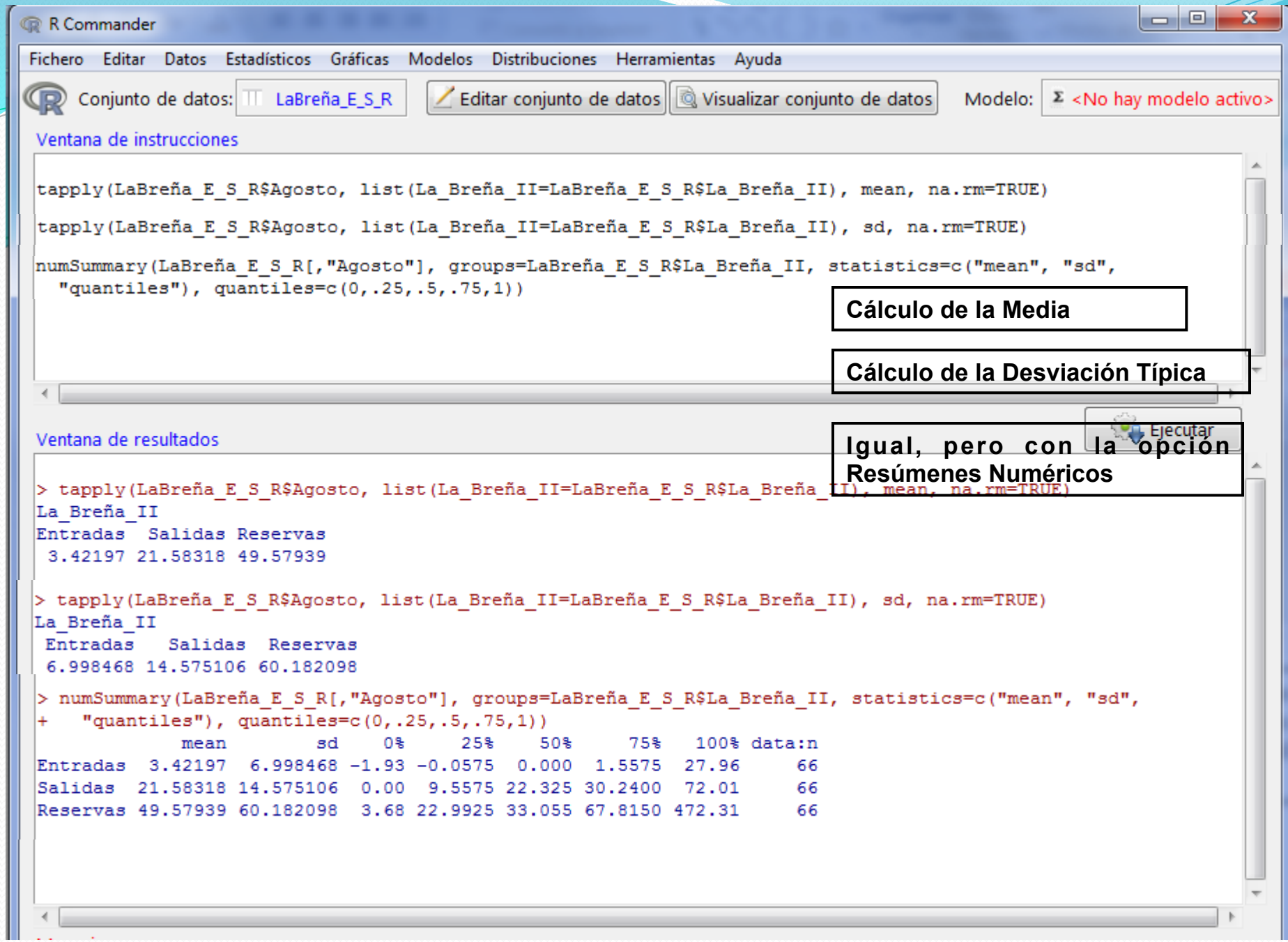




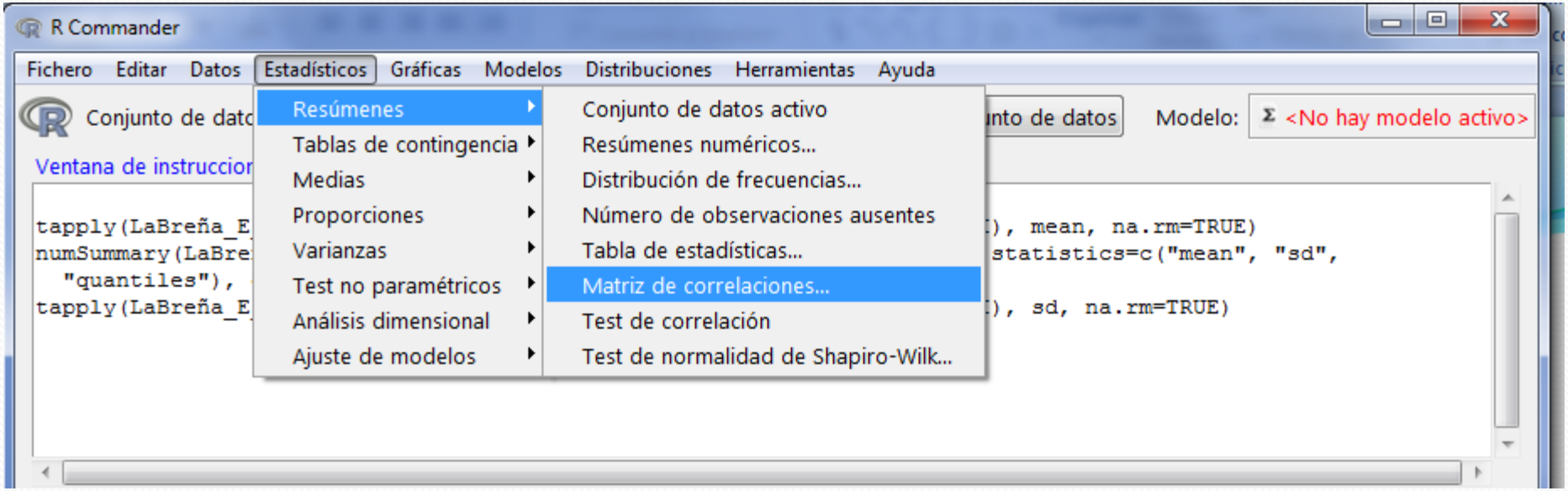
Nos proporciona la medida estadística seleccionada para la/s variables numéricas marcadas de la/s variables categóricas del fichero de datos activo.

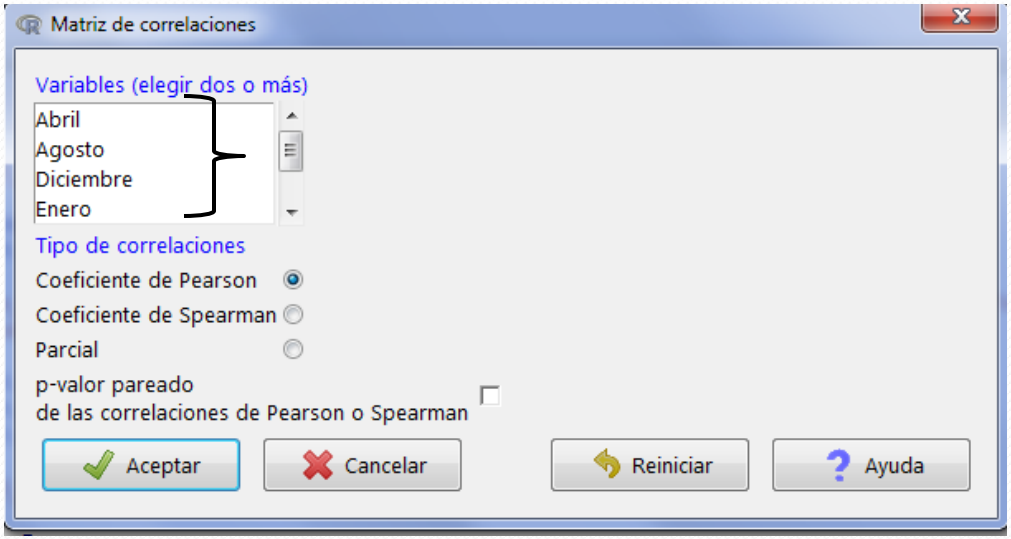
La opción marcada calculará la Media para cada una de las categorías de la variable La_Breña_II

Si se desea otra medida, habría que comenzar de nuevo marcado la medida elegida.


R Commander
Fichero Editar Datos Estadísticos Gráficas Modelos Distribuciones Herramientas Ayuda
Conjunto de datos: LaBreña_E_S_R
Editar conjunto de datos
Visualizar conjunto de datos
Modelo: <No hay modelo activo>
Ventana de instrucciones
tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), mean, na.rm=TRUE)
tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), sd, na.rm=TRUE)
numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], groups=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II, statistics=c("mean", "sd",
"quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))
Cálculo de la Media
Cálculo de la Desviación Típica
Ejecutar
Igual, pero con la opción Resúmenes Numéricos
Ventana de resultados
> tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), mean, na.rm=TRUE)
La_Breña_II
Entradas Salidas Reservas
3.42197 21.58318 49.57939
> tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), sd, na.rm=TRUE)
La_Breña_II
Entradas Salidas Reservas
6.998468 14.575106 60.182098
> numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], groups=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II, statistics=c("mean", "sd",
+ "quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))
mean sd 0% 25% 50% 75% 100% data:n
Entradas 3.42197 6.998468 -1.93 -0.0575 0.000 1.5575 27.96 66
Salidas 21.58318 14.575106 0.00 9.5575 22.325 30.2400 72.01 66
Reservas 49.57939 60.182098 3.68 22.9925 33.055 67.8150 472.31 66

DESCRIPTIVA: Matriz de Correlaciones





Nos proporciona los Coeficientes de Correlación simple R_{xy} (Coeficiente de Pearson) de las variables numéricas incluidas en el fichero de datos.

Hay que marcar como mínimo dos variables

Si deseamos estudiar la relación entre el mes de Abril y el Volumen Anual, marcaríamos la variable Abril y la variable Volumen.anual, (utilizando la tecla Ctrl)

Fichero Editar Datos Estadísticos Gráficas Modelos Distribuciones Herramientas Ayuda

Conjunto de datos: LaBreña_E_S_R | Editar conjunto de datos | Visualizar conjunto de datos | Modelo: <No hay modelo activo>

Ventana de instrucciones

```
tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), mean, na.rm=TRUE)
numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], groups=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II, statistics=c("mean", "sd",
  "quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))
tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), sd, na.rm=TRUE)
cor(LaBreña_E_S_R[,c("Abril","Volumen.anual")], use="complete.obs")
```

Ejecutar

Ventana de resultados

```
> numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], groups=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II, statistics=c("mean", "sd",
+   "quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))
             mean        sd    0%     25%    50%     75%   100% data:n
Entradas  3.42197  6.998468 -1.93 -0.0575  0.000  1.5575  27.96     66
Salidas  21.58318 14.575106  0.00  9.5575 22.325 30.2400  72.01     66
Reservas 49.57939 60.182098  3.68 22.9925 33.055 67.8150 472.31     66

> tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), sd, na.rm=TRUE)
La_Breña_II
 Entradas   Salidas  Reservas
 6.998468 14.575106 60.182098

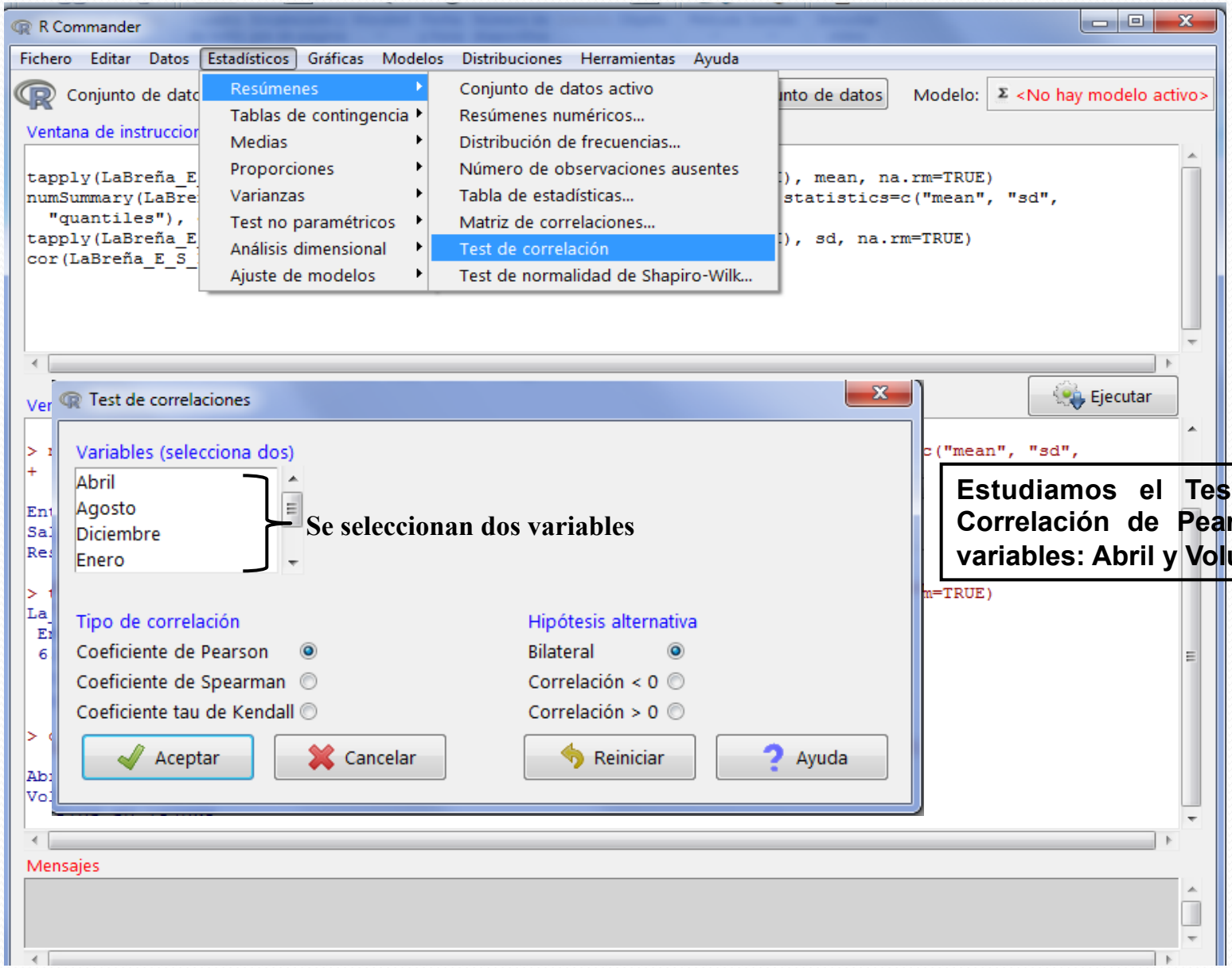

> cor(LaBreña_E_S_R[,c("Abril","Volumen.anual")], use="complete.obs")
                Abril Volumen.anual
Abril         1.0000000    0.4808236
Volumen.anual 0.4808236    1.0000000
```

¿Es significativo este valor?

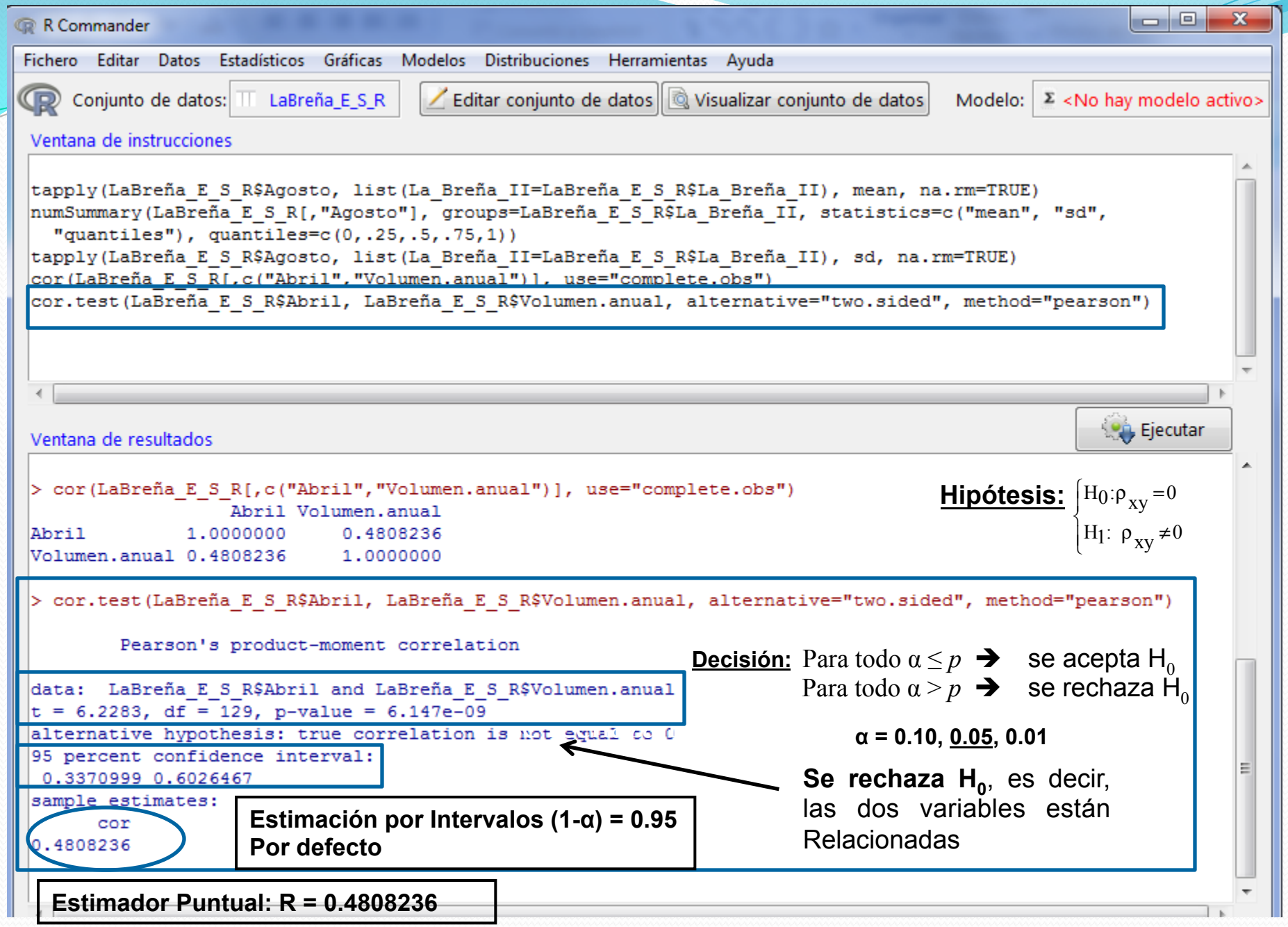
R = 0.4808236

Mensajes

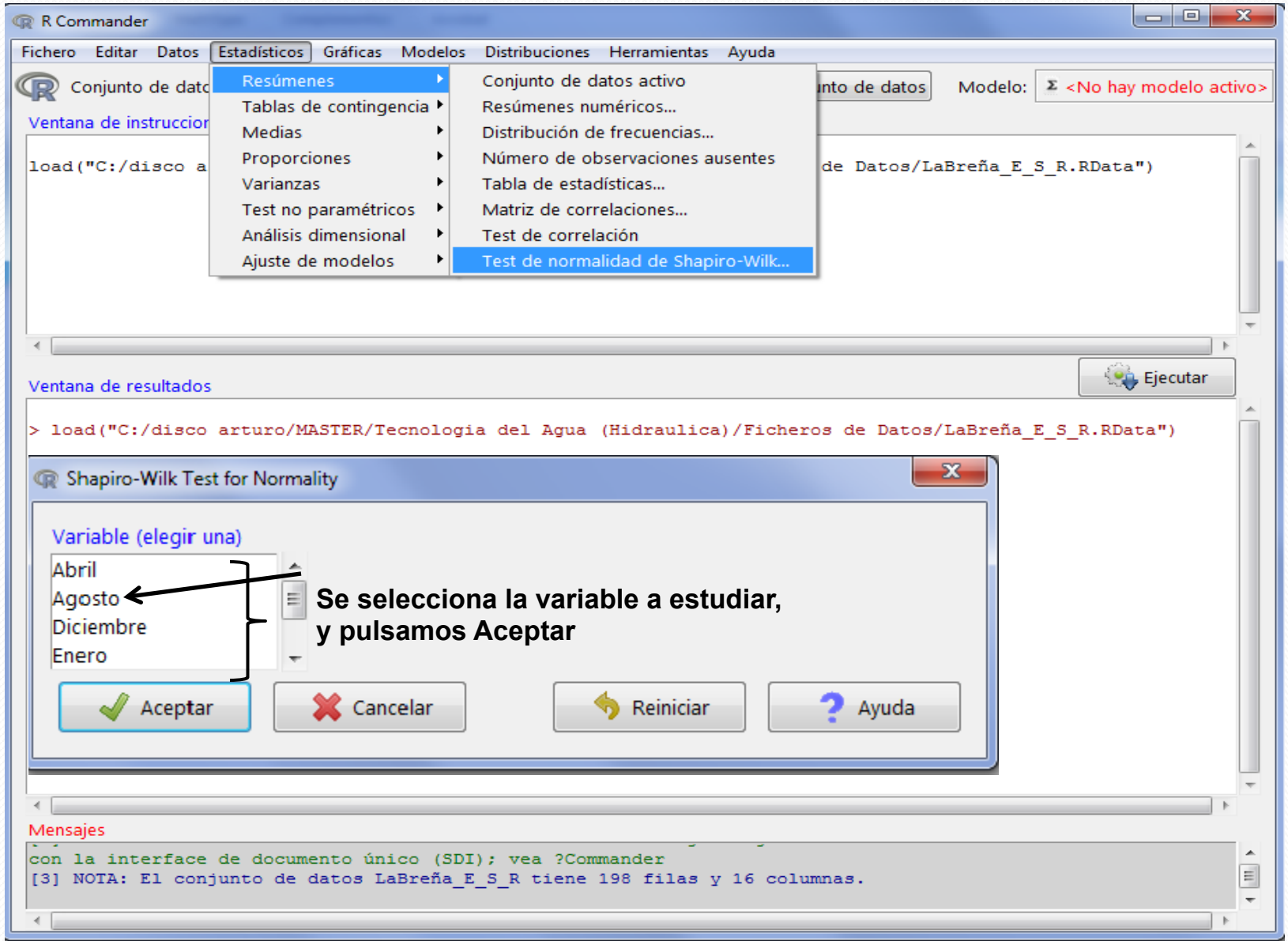
DESCRIPTIVA: Test de Correlación

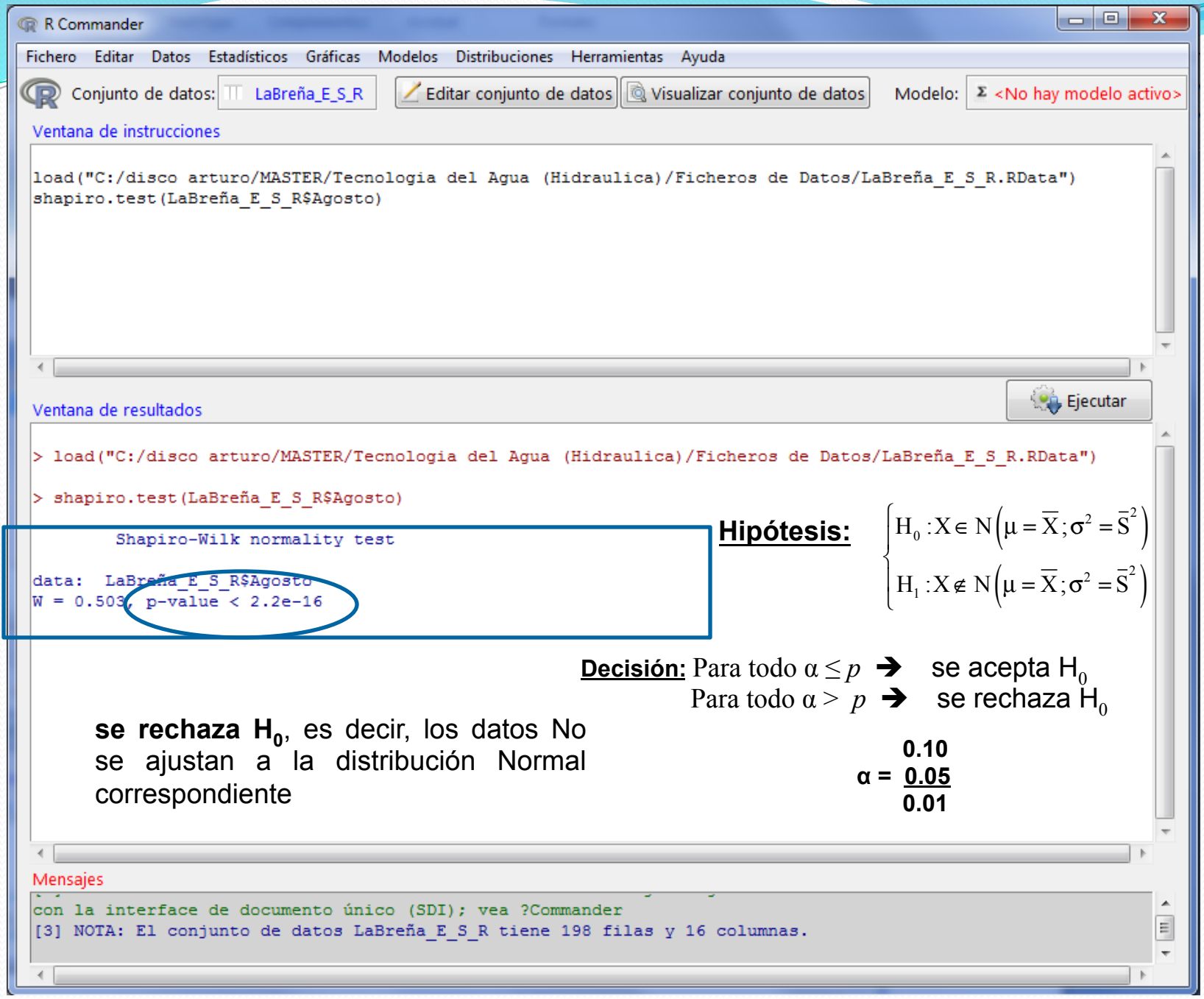


Estudiamos el Test bilateral de Correlación de Pearson para dos variables: Abril y Volumen.anual


R Commander
Fichero Editar Datos Estadísticos Gráficas Modelos Distribuciones Herramientas Ayuda
Conjunto de datos: LaBreña_E_S_R
Editar conjunto de datos
Visualizar conjunto de datos
Modelo: <No hay modelo activo>
Ventana de instrucciones
tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), mean, na.rm=TRUE)
numSummary(LaBreña_E_S_R[,"Agosto"], groups=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II, statistics=c("mean", "sd",
"quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))
tapply(LaBreña_E_S_R$Agosto, list(La_Breña_II=LaBreña_E_S_R$La_Breña_II), sd, na.rm=TRUE)
cor(LaBreña_E_S_R[,c("Abril","Volumen.anual")], use="complete.obs")
cor.test(LaBreña_E_S_R$Abril, LaBreña_E_S_R$Volumen.anual, alternative="two.sided", method="pearson")
Ejecutar
Ventana de resultados
> cor(LaBreña_E_S_R[,c("Abril","Volumen.anual")], use="complete.obs")
Abril Volumen.anual
Abril 1.0000000 0.4808236
Volumen.anual 0.4808236 1.0000000
Hipótesis:
H0:ρxy =0
H1: ρxy ≠0
> cor.test(LaBreña_E_S_R$Abril, LaBreña_E_S_R$Volumen.anual, alternative="two.sided", method="pearson")
Pearson's product-moment correlation
data: LaBreña_E_S_R$Abril and LaBreña_E_S_R$Volumen.anual
t = 6.2283, df = 129, p-value = 6.147e-09
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.3370999 0.6026467
sample estimates:
cor
0.4808236
Decisión:
Para todo α ≤ p ➔ se acepta H0
Para todo α > p ➔ se rechaza H0
α = 0.10, 0.05, 0.01
Se rechaza H0, es decir, las dos variables están Relacionadas
Estimación por Intervalos (1-α) = 0.95
Por defecto
Estimador Puntual: R = 0.4808236

Test de Normalidad. Shapiro-Wilk





Hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : X \in N\left(\mu = \overline{X}; \sigma^2 = \overline{S}^2\right) \\ H_1 : X \notin N\left(\mu = \overline{X}; \sigma^2 = \overline{S}^2\right) \end{cases}$$

Decisión: Para todo $\alpha \leq p$ ➔ se acepta H_0

Para todo $\alpha > p$ ➔ se rechaza H_0

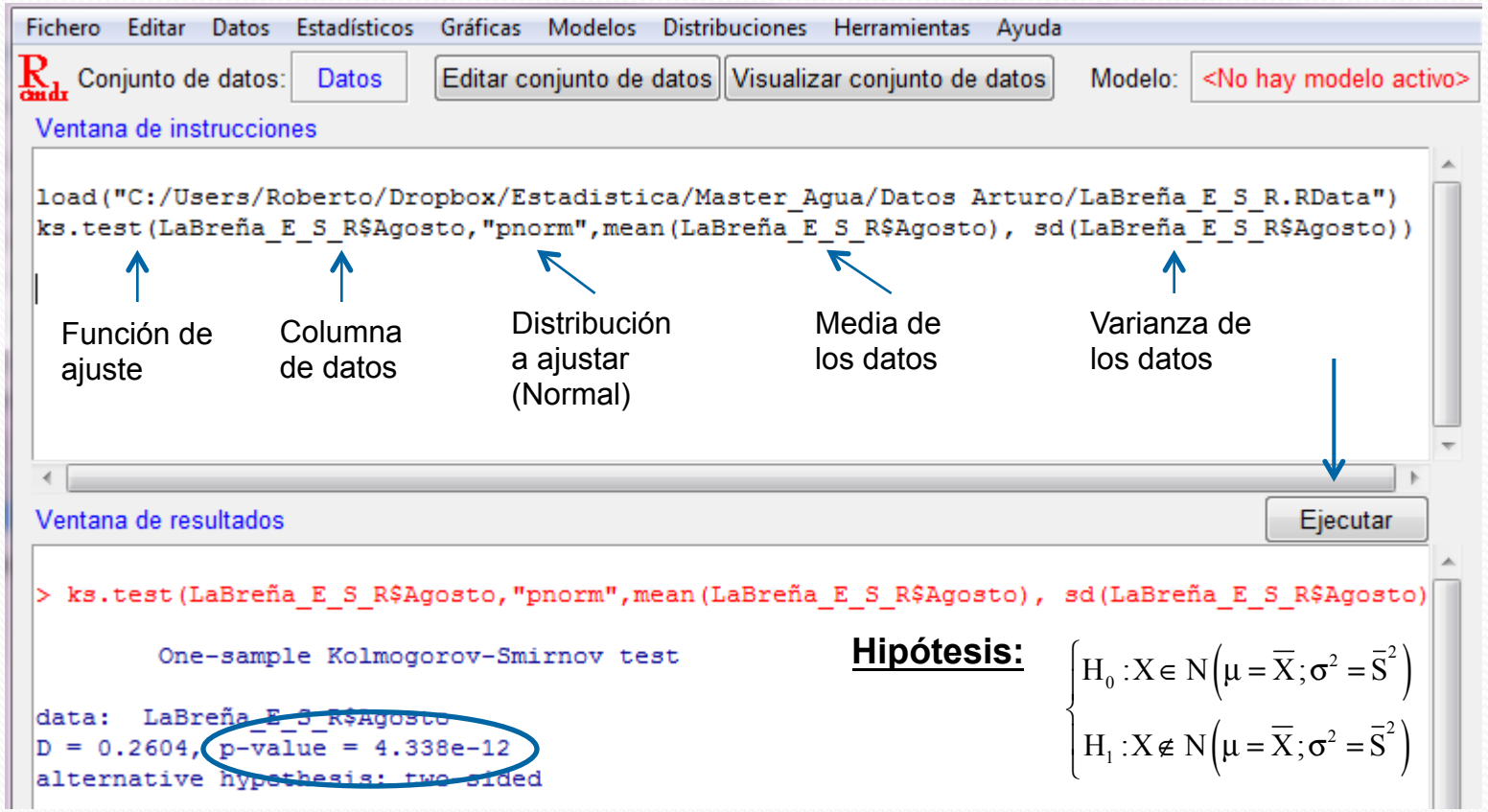
se rechaza H_0, es decir, los datos No se ajustan a la distribución Normal correspondiente

α = 0.10 / 0.05 / 0.01

Test de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov.

Permite el ajuste a una distribución de parámetros conocidos.

Esta implementado en el programa base de R pero no en Rcommander, con lo que hay que introducirlo mediante comando.



Hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : X \in N\left(\mu = \overline{X}; \sigma^2 = \overline{S}^2\right) \\ H_1 : X \notin N\left(\mu = \overline{X}; \sigma^2 = \overline{S}^2\right) \end{cases}$$

se rechaza H_0,
es decir, los datos No se ajustan a la distribución Normal correspondiente

Decisión:

Para todo $\alpha \leq p$ ➔ se acepta H_0

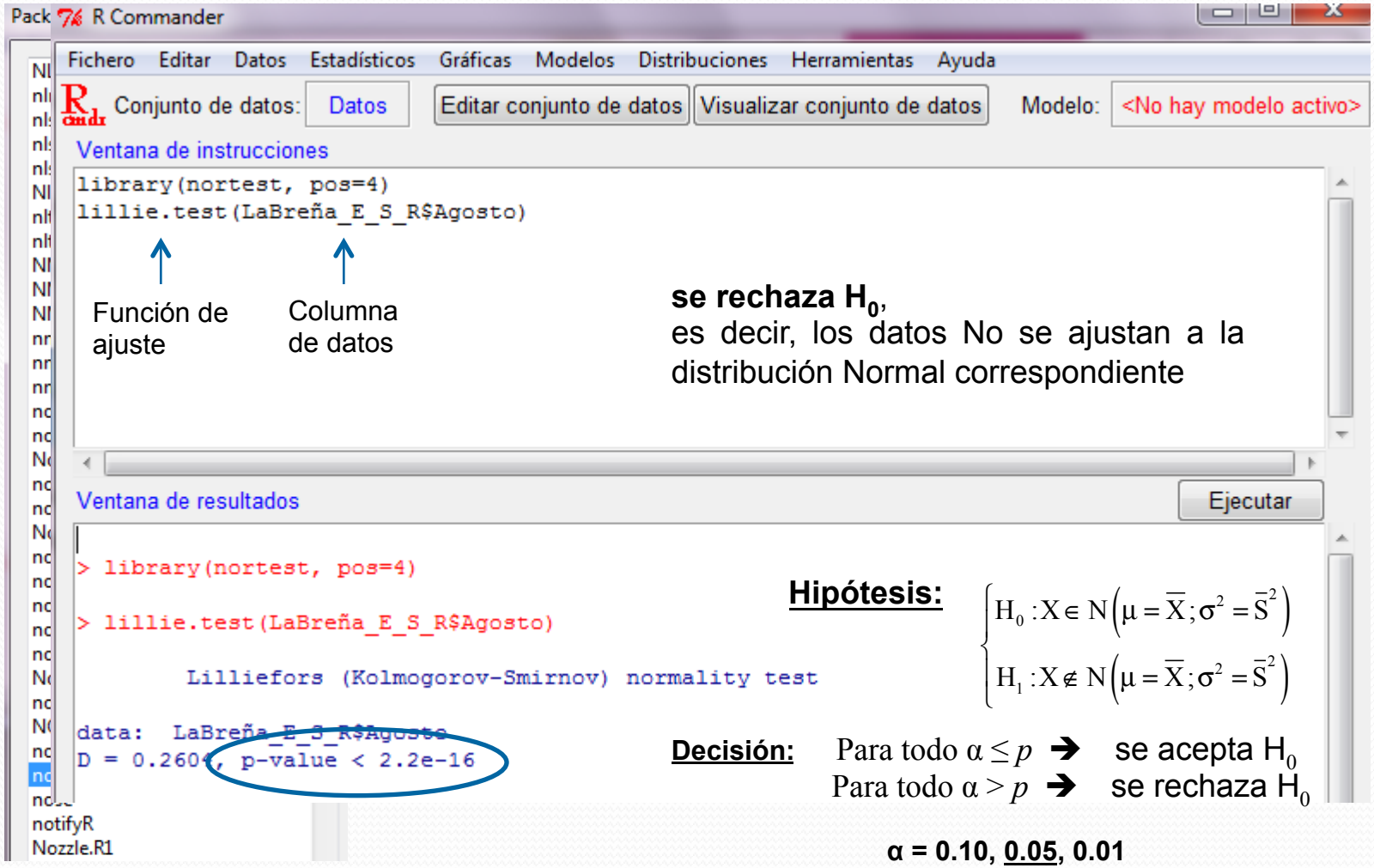
Para todo $\alpha > p$ ➔ se rechaza H_0

α = 0.10, 0.05, 0.01

Test de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov (Corrección de Lilliefors).

En este caso, la distribución del estadístico es diferente cuando los parámetros son estimados, lo que afecta a la probabilidad límite.

Por tanto, en la mayoría de las situaciones es mas correcto usar Lilliefors.



se rechaza H_0,
es decir, los datos No se ajustan a la distribución Normal correspondiente

Hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : X \in N\left(\mu = \overline{X}; \sigma^2 = \overline{S}^2\right) \\ H_1 : X \notin N\left(\mu = \overline{X}; \sigma^2 = \overline{S}^2\right) \end{cases}$$

Decisión: Para todo $\alpha \leq p$ ➔ se acepta H_0
Para todo $\alpha > p$ ➔ se rechaza H_0

α = 0.10, <u>0.05</u>, 0.01

FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MODELIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN

Bloque III: Modelización estadística.

Estadística descriptiva con R (Rcommander)



Roberto Espejo Mohedano e-mail: ma1esmor@uco.es